

软件测试概述

东南大学计算机科学与工程学院

李必信

软件定义一切的时代

世界上的大公司都变成了软件公司了

- 图书商：Amazon
- 音乐商店：iTunes, Spotify 和 Pandora
- 娱乐公司：Zynga
- 制片商：Pixar
- 电信公司：Skype
- 营销平台：Google
- 猎头公司：LinkedIn

软件正在吞噬传统行业的一个最有戏剧性的例子是[Borders的灭亡](#)和[亚马逊的崛起](#)。

在2001年，由于认为在线书籍销售是非战略性和无足轻重，Borders同意将它的在线业务移交给了亚马逊。现在，全球最大的书商亚马逊是一家软件公司。该公司的核心实力是它的令人惊异的软件引擎，让所有商品都能够在网上进行销售，实体零售商店成为非必须。此外，当Borders正在走向破产时，亚马逊改版了它的网站，推动其Kindle电子书销售业绩首次超过实体书。[现在，甚至书籍本身都成为软件了。](#)

软件无处不在，软件定义一切(SDx)！

汽车需要软件控制发动机，控制导航仪，控制安全系统，提供娱乐。

一名普通汽车爱好者可以用扳手修理汽车的日子早就过去了。

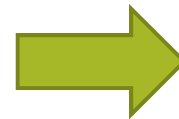
汽车、零售、物流、
能源、农业、金融、
医疗、教育、国防.....

How to make Software?

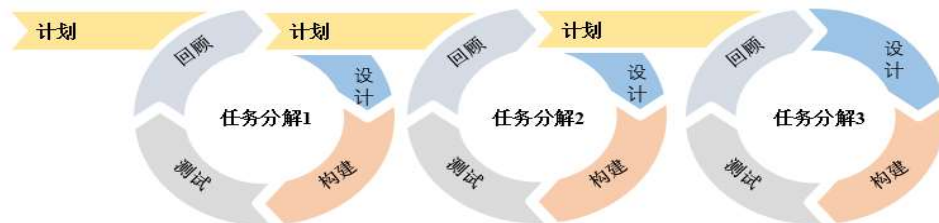
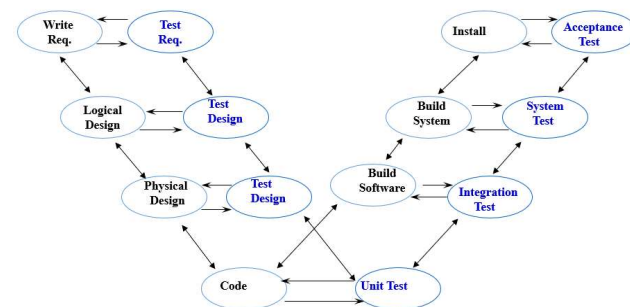
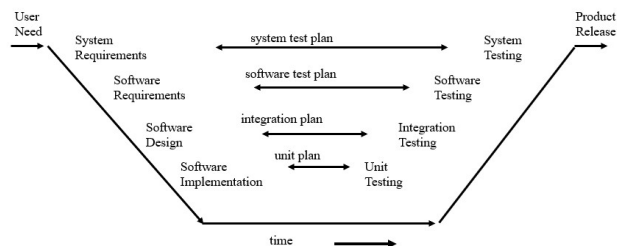
软件开发模型经历了哪几次演化？

边做边改，瀑布，V，原型，增量，螺旋，敏捷，UP，
DevOps， ...

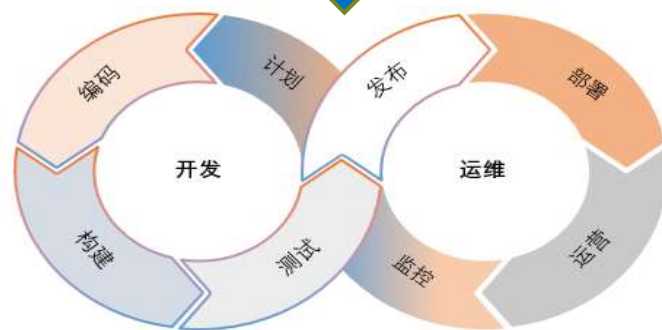
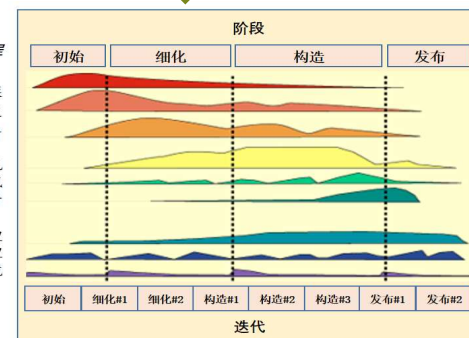
{ 黑盒=》灰盒=》白盒
线性=》非线性
惯例=》敏捷



下一个是大模型？



工作流程
业务建模
需求
分析与设计
实现
测试
部署
配置管理和变更管理
项目管理
环境



LLM

软件开发中的焦油坑

焦油坑的主要来源是石油在地下沉积并经过长时间的天然变化形成的。

- 大型的系统开发时经常遇到焦油坑！

“表面上看起来好像没有任何一个单独的问题会导致困难，每个都能被解决，但是当它们相互纠缠和积累在一起的时候，团队的行动就会变得越来越慢。对问题的麻烦程度，每个人似乎都会感到惊讶，并且很难看清问题的本质。”

——弗雷德里克·布鲁克斯

弗雷德里克·布鲁克斯（Frederick Phillips Brooks, 1931年4月19日—2022年11月17日），1999年图灵奖得主，美国国家科学院院士，美国国家工程院院士，美国艺术与科学院院士，英国皇家工程院院士，ACM fellow，IEEE fellow，荷兰皇家艺术与科学院院士，生前是北卡罗来纳大学教授。





中生代时期拉布雷亚(La Brea Tar Pits)焦油坑复原图

“史前史中，没有别的场景比巨兽在焦油坑中垂死挣扎的场面更令人震撼。上帝见证着恐龙、剑齿虎在焦油中的挣扎。它们挣扎的越是猛烈，焦油越是缠的越紧，没有任何猛兽足够强壮或具有足够的技巧，能够挣脱束缚，它们最后都沉到了坑底。”

软件开发中的焦油坑...

- **Windows NT 5.0(即windows 2000)**
- **时间：**
 - 计划开发时间：3年
 - 实际开发时间：5年
- **公布数据：**
 - 程序员人数：5,000人
 - 代码行数：35,000,000 行代码
 - 开发时间：5年
- **每位程序员每年生产多少行代码？**

软件开发中的焦油坑...

- 每位程序员每年生产多少行代码？

以最不幸的情况来估计，每行代码都需要自己编写，得到结果：
 $35,000,000 \text{ 行} / (5000 \text{ 人} * 5 \text{ 年}) = 1400 \text{ 行/人} \cdot \text{年}。$

这个效率远远低于一名正常程序员的产出量。即使乐观一点估计：

$35,000,000 \text{ 行} / (5000 \text{ 人} * 5 \text{ 年} * 0.8) = 1750 \text{ 行/人} \cdot \text{年}。$

$35,000,000 \text{ 行} / (5000 \text{ 人} * 5 \text{ 年} * 0.6) = 2333 \text{ 行/人} \cdot \text{年}。$

- 两种可能：

- (1)微软雇佣了5000名不合格的程序员去开发windows NT 5.0
- (2)开发一个大规模的程序系统产品远难于堆砌出单一的程序。

They Make Mistakes

- **Even** good design cannot guarantee a perfect product
- Need **analysis** and **testing** of all products including software

Exceptions

- **Can't we expect software to execute correctly?**
- **Carefully made programs**
 - 5 faults/1000 LOC
 - 1M LOC will have 5000 faults/defects
- **Windows XP has 45M LOC**
 - How many faults?
 - $45 \times 5000 = 225,000$
- **Why not remove the faults?**

于是乎……



Disasters caused by bugs

- ...

Keyboard not found ... press F1 to continue

THERAC-25 Radiation Therapy (放射治疗) (1986)

- THERAC-25, a computer-controlled radiation-therapy machine
- 1986: two cancer patients at the East Texas Cancer Center in Tyler received fatal radiation overdoses
- Why: Software bug -mishandled race condition (i.e., miscoordination between concurrent tasks)

Shooting Down of Airbus 300 (1988)

- 1988 US Vincennes shot down Airbus 300
- Mistook airbus 300 for a F-14
- 290 people dead
- Why: Software bug - cryptic and misleading output displayed by the tracking software



London Ambulance Service (1992)

- **London Ambulance Service Computer Aided Dispatch (LASCAD)-
计算机协助救护车服务**
- **Purpose: automate many of the human-intensive processes of
manual dispatch systems associated with ambulance services in the
UK**
 - **functions: Call taking**
- **Failure of the London Ambulance Service on 26 and 27 November,
1992**

Mars Climate Orbiter (火星气候人造卫星) (1999)

- Purpose: to relay signals from the Mars Polar Lander once it reached the surface of the planet
- Disaster: smashed into the planet instead of reaching a safe orbit
- Why: Software bug -failure to **convert English measures to metric values**
- \$165M



Millennium Bug (千年虫) (2000)

caused by timing on short bits

1999/08/18 → 99/08/18

2000/01/01 → 00/01/01

2000? 1900?

Year 2000 – Interest, tax, insurance, telecom ...

Gambia

Year 2038 – **LINUX** 32 bit

The Dao被黑事件

- 北京时间2016年6月17日发生了在区块链历史上留下沉重一笔的攻击事件。由于 其编写的智能合约存在着重大缺陷,区块链业界最大的众筹项目TheDAO(被攻击前 拥有1亿美元左右资产)遭到攻击,目前已导致300多万以太币资产被分离出TheDAO资产池。
- WHY: TheDAO编写的智能合约中有一个splitDAO函数,攻击者通过此函数中的漏洞重复利用自己的DAO资产来不断从TheDAO项目的资产池中分离DAO资产给自己。
- 这就是后续广泛研究的重入漏洞攻击!

Log4j 漏洞（2021年）

- 原因：Java日志库Apache Log4j存在[远程代码执行漏洞](#)（CVE-2021-44228）。
- 影响：全球数百万系统受影响，包括云服务（如苹果iCloud、微软Azure）、金融机构和政府机构，攻击者可远程控制服务器。
- 应对：[紧急发布补丁](#)，企业和组织连夜修复系统。

英国 NHS 医疗系统故障（2022年）

- 原因：电子处方系统软件缺陷导致数据传输错误。
- 影响：患者处方延误，部分医院被迫转为纸质记录。
- 应对：暂停系统更新，加强测试环节。

What causes errors/defects?

Everything & Everyone



客户是这样解释的



项目经理是这样理解的



架构师是这样设计的



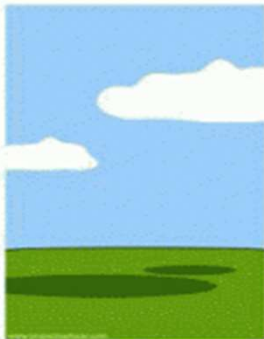
程序员是这样编写的



测试人员收到的是这样的



商务顾问是这样描述的



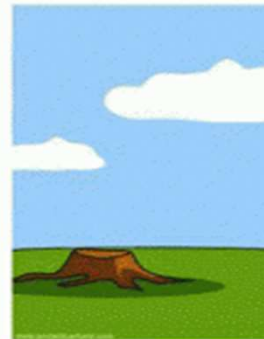
项目文档是这样编写的



软件是这样安装的



客户是这样付款的



技术支持是这样服务的



市场是这样推广的



客户真正的需求是这样的

欢迎访问 www.aqee.net 外刊 IT 评论 网

How to find errors/defects

- **Software Testing**
- Measure and metrics
- Simulating
- Formal verification
- Monitoring
- Prediction
- Analysis
-

即将出版

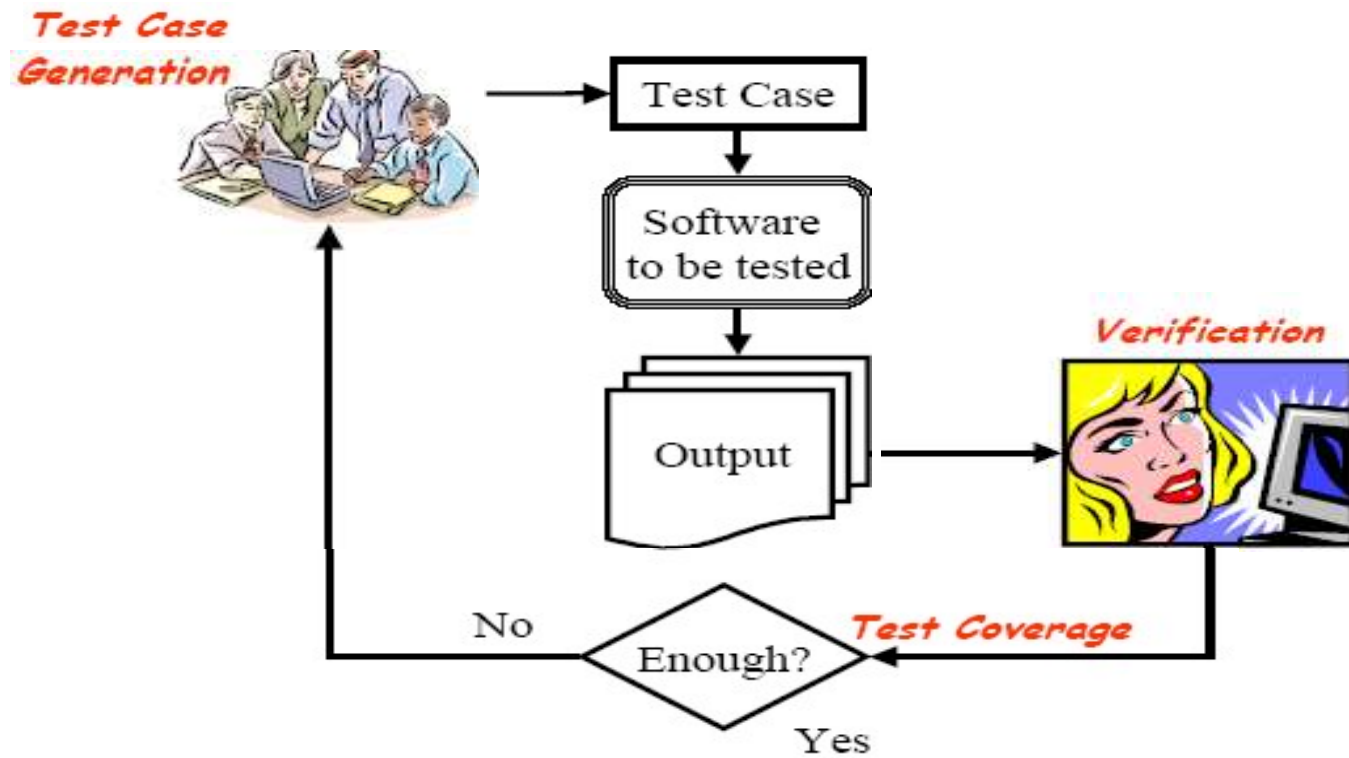
《全方位软件
缺陷检测技术》

清华大学出版社

What is software testing?

- 软件测试的经典定义是：在规定的条件下对程序进行操作，以发现程序错误，衡量软件质量，并对其是否能满足需求进行评估的过程。
- **Software testing** is a set of processes aimed at investigating, evaluating and ascertaining the completeness and quality of computer software. Software testing ensures the compliance of a software product in relation with regulatory, business, technical, functional and user requirements.
【软件测试是一系列旨在调查、评估并确认计算机软件完整性及质量的过程。它通过系统化的验证手段，确保软件产品符合监管要求、业务需求、技术规范、功能标准与用户期望。】
- 软件测试是一组用来促进鉴定软件正确性、完整性、安全性和质量的过程。换句话说，软件测试是一种实际输出与预期输出之间的审核或者比较过程。

Testing process

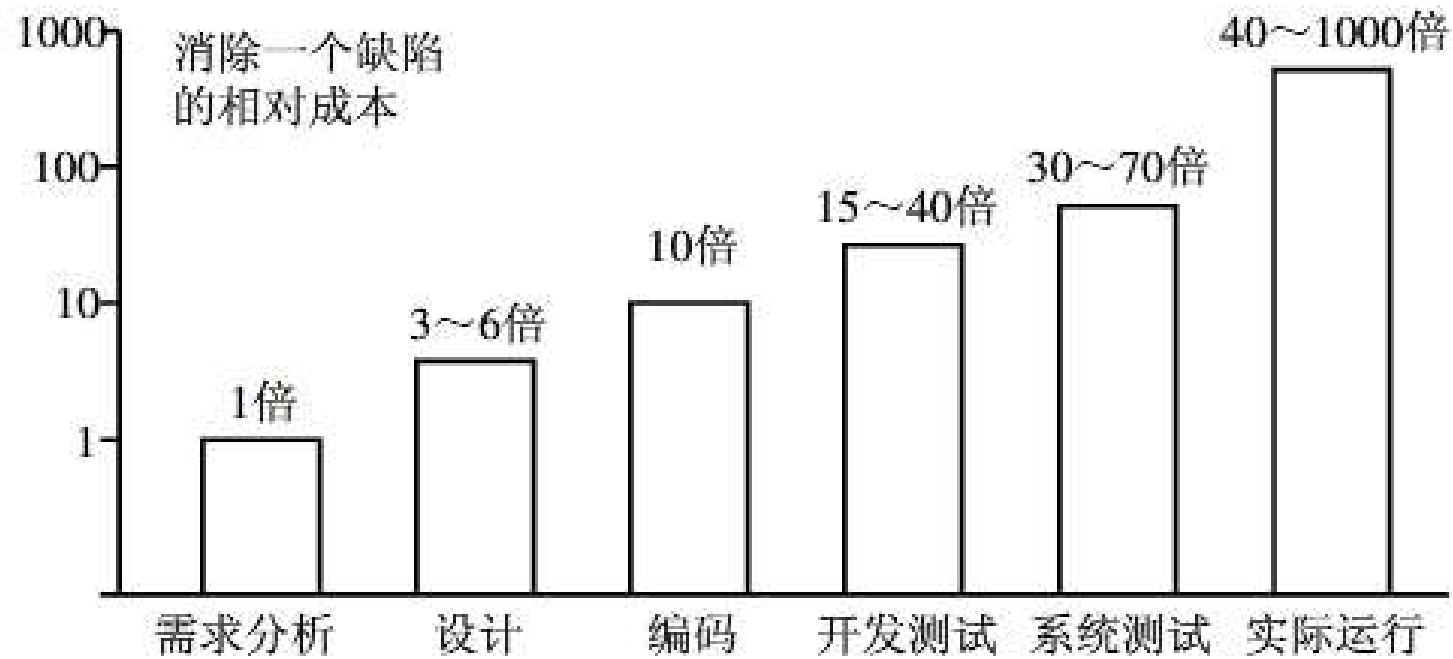


Basic Problems of Testing

- Test case generation & selection
- Test Oracle
 - Expert knowledge
 - Metamorphic relation
- Adequacy of Test Suite
 - Test Criteria

Test constantly and as early as possible

经常测试、尽早测试



《软件测试》 知识点概述

● 1. 软件测试是什么？ [测试概念]

- 静态测试、动态测试；
- 白盒测试、黑盒测试、灰盒测试；
- 单元测试、集成测试、系统测试、验收测试，回归测试等；
- 功能测试、性能测试、安全测试、可靠性测试等。

● 2. 如何进行测试？ [测试过程]

- 测试需求、测试计划、测试用例生成、测试执行、测试结果与预期结果（test oracle）比较、测试充分性评估、测试报告。

知识点概述...

- **3.有哪些测试方法？** [测试方法]
 - 蜕变测试、随机测试、组合测试、基于模型测试...
- **4.都能测试什么系统？** [测试应用]
 - 构件软件测试、OO测试，Web测试、服务测试、云测试...
- **5.软件测试难点有哪些？** [测试挑战]
 - 1) 测试用例自动生成问题；
 - 2) 测试预言(test oracle)问题；
 - 3) 测试充分性问题。

知识点概述...

- 其他知识点

- 测试模型
- 测试工具
- 测试自动化
- 测试智能化
- 测试脚本
- 测试优先级
- 集成测试序
- ...

